UJIAN TENGAH SEMESTER

Diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah

Pembelajaran Sosial Emosional



Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa (NIM.2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

Peta Kesesuaian Modul dengan Petunjuk UTS

Modul ini disusun untuk menjawab tujuh unsur yang diminta pada petunjuk UTS PSE. PSE tidak ditempatkan sebagai kegiatan tambahan, tetapi diintegrasikan ke dalam tujuan, proses belajar, asesmen, lingkungan kelas, dan refleksi.

No	Unsur UTS	Implementasi dalam Modul
1	Identifikasi tujuan	Materi Stack & Queue dipadukan dengan kompetensi sosial emosional dan tujuan holistik.
2	Analisis kebutuhan siswa	Kesiapan akademik, kondisi emosional, keberanian berpartisipasi, dan kebutuhan dukungan dipetakan di awal.
3	Kegiatan partisipatif-reflektif	Check-in emosi, think-pair-share, simulasi, kerja kelompok, presentasi singkat, dan refleksi.
4	Lingkungan aman & inklusif	Kesepakatan aman untuk salah, pilihan cara berpartisipasi, bahasa guru yang tidak mempermalukan, dan scaffolding.
5	Penilaian holistik	Asesmen akademik, observasi proses sosial-emosional, penilaian diri, dan exit ticket.
6	Konteks kehidupan nyata	Tombol Back/Undo, antrean printer/tiket, layanan digital, dan pengelolaan proses data.
7	Evaluasi & refleksi	Refleksi siswa, refleksi guru, tindak lanjut remedial/pengayaan, serta perbaikan strategi.

Prinsip rancangan

Saya ingin pembelajaran ini tetap terasa sebagai pelajaran Informatika. PSE hadir melalui cara saya membuka kelas, merespons kesalahan, membentuk interaksi, memberi ruang aman untuk berpendapat, dan mengajak siswa merefleksikan proses belajar.

A. Informasi Umum

Komponen	Keterangan
Nama Penyusun	Ahmad Nursyifa, S.Kom.
NIM	2530712
Satuan Pendidikan	SMAN 15 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas	X-5
Materi	Struktur Data Linier: Stack & Queue
Alokasi Waktu	2 JP (2 × 45 menit) / 1 pertemuan
Pendekatan	Pembelajaran partisipatif-reflektif terintegrasi PSE
Strategi Utama	Kontekstual, demonstrasi, think-pair-share, simulasi, diskusi kelompok, refleksi

B. Identifikasi Tujuan

1. Materi Esensial

- Pengertian Stack dan Queue sebagai struktur data linier.
- Prinsip LIFO (Last In, First Out) pada Stack.
- Prinsip FIFO (First In, First Out) pada Queue.
- Operasi dasar Stack: push dan pop.
- Operasi dasar Queue: enqueue dan dequeue.
- Pemilihan Stack atau Queue berdasarkan kebutuhan masalah sehari-hari.

2. Kompetensi Akademik yang Dituju

- Menjelaskan perbedaan Stack dan Queue dengan bahasa sendiri.
- Menganalisis situasi kontekstual dan menentukan apakah lebih tepat menggunakan Stack atau Queue.
- Mensimulasikan urutan masuk-keluar data berdasarkan prinsip LIFO dan FIFO.
- Memberikan alasan logis atas pilihan struktur data yang digunakan.

3. Kompetensi Sosial Emosional yang Diintegrasikan

Kompetensi PSE	Wujud dalam Pembelajaran
Kesadaran diri	Siswa mengenali kondisi emosional dan kesiapan dirinya sebelum belajar.
Manajemen diri	Siswa mengelola rasa bingung, gugup, atau frustrasi ketika jawaban belum tepat.
Kesadaran sosial	Siswa menghargai perbedaan pendapat dan memperhatikan teman yang membutuhkan ruang untuk berbicara.
Keterampilan berelasi	Siswa berkomunikasi, berbagi peran, mendengarkan, dan memberi tanggapan secara santun.
Pengambilan keputusan bertanggung jawab	Siswa memilih Stack/Queue berdasarkan alasan dan bukti, bukan sekadar mengikuti jawaban teman.

4. Tujuan Pembelajaran Holistik

1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan konsep Stack dan Queue serta membedakan prinsip LIFO dan FIFO secara tepat.
2. Siswa mampu menganalisis minimal empat kasus kehidupan sehari-hari dan menentukan struktur data yang sesuai beserta alasannya.
3. Siswa mampu bekerja dalam kelompok kecil dengan pembagian peran yang jelas, mendengarkan pendapat, dan menyampaikan ide tanpa merendahkan teman.
4. Siswa mampu mengenali respons dirinya ketika mengalami kesulitan dan mencoba strategi yang lebih adaptif sebelum menyerah.
5. Siswa mampu merefleksikan pemahaman akademik dan kontribusi sosial-emosionalnya pada akhir pembelajaran.

C. Analisis Kebutuhan Siswa

Analisis ini digunakan sebagai dasar perencanaan awal dan tidak dimaksudkan untuk memberi label kepada siswa. Kondisi nyata akan diverifikasi melalui check-in emosi, pertanyaan diagnostik, dan observasi pada awal pembelajaran.

Aspek Kebutuhan	Respons dalam Rancangan
Kondisi emosional	Kondisi siswa dapat beragam: siap, lelah, bosan, gugup, atau kurang percaya diri. Karena itu pembelajaran diawali check-in emosi sederhana tanpa mewajibkan siswa menceritakan alasan pribadi.
Kesiapan akademik	Sebagian siswa mungkin cepat menangkap analogi LIFO/FIFO, sementara sebagian lain membutuhkan benda konkret, contoh bertahap, dan pengulangan.
Keberanian berpartisipasi	Tidak semua siswa nyaman menjawab di depan kelas. Disediakan think-pair-share dan pilihan menjawab melalui kartu/lembar kelompok sebelum presentasi.
Latar pengalaman digital	Siswa akrab dengan tombol Back, Undo, antrean printer, aplikasi tiket, atau layanan digital. Pengalaman ini digunakan sebagai jembatan menuju konsep.
Kebutuhan dukungan	Siswa yang masih kesulitan memperoleh kartu petunjuk/pertanyaan penuntun; siswa yang sudah cepat memahami mendapat tantangan membuat kasus baru.

D. Karakteristik Guru Teladan dalam Pembelajaran

Karakter guru teladan saya terjemahkan ke dalam perilaku yang dapat terlihat selama pembelajaran, bukan hanya sebagai daftar sifat.

Karakter	Perilaku Konkret Guru
Sabar dan tenang	Tidak menunjukkan reaksi yang mempermalukan ketika siswa salah; memberi waktu berpikir dan bantuan bertahap.
Komunikatif dan mau mendengarkan	Menggunakan pertanyaan terbuka, mendengarkan alasan siswa, dan mengklarifikasi sebelum mengoreksi.
Menghargai proses	Memberi apresiasi pada usaha, strategi, dan perbaikan, bukan hanya jawaban benar.
Adil dan inklusif	Memberikan kesempatan berpartisipasi melalui beberapa cara dan menyesuaikan bantuan tanpa menurunkan tujuan pembelajaran.

Karakter	Perilaku Konkret Guru
Reflektif	Mengakui jika penjelasan belum efektif dan bersedia mengubah strategi saat siswa belum memahami.

Kalimat yang saya jaga selama pembelajaran

“Belum tepat tidak apa-apa. Coba jelaskan dulu alasanmu, lalu kita cek bersama.” Kalimat seperti ini saya gunakan untuk menjaga rasa aman sekaligus tetap menuntun siswa menuju konsep yang benar.

E. Lingkungan Belajar Aman dan Inklusif

- Siswa boleh menyatakan kondisi emosinya tanpa wajib menjelaskan alasan pribadi.
- Kesalahan diperlakukan sebagai bagian dari proses belajar, bukan bahan ejekan.
- Siswa diberi waktu berpikir sebelum diminta menjawab; tidak semua partisipasi harus dilakukan di depan kelas.
- Kelompok menggunakan pembagian peran agar siswa yang dominan tidak mengambil seluruh pekerjaan.
- Guru menggunakan bahasa korektif yang fokus pada jawaban/strategi, bukan pada pribadi siswa.
- Jika terjadi perbedaan pendapat, siswa diminta mengkritik ide dengan alasan, bukan menyerang orangnya.
- Siswa yang membutuhkan bantuan mendapat scaffolding; siswa yang sudah siap mendapat pengayaan.

Kesepakatan Singkat Kelas

No	Kesepakatan
1	Berani mencoba, tidak menertawakan kesalahan.
2	Dengarkan sampai teman selesai berbicara.
3	Sampaikan alasan, bukan hanya jawaban.
4	Jika belum paham, boleh meminta bantuan.
5	Setiap anggota kelompok memiliki kontribusi.

F. Pemahaman Bermakna dan Konteks Kehidupan Nyata

Pemahaman bermakna

Stack dan Queue bukan sekadar istilah pemrograman. Keduanya merepresentasikan cara sistem mengatur urutan data. Memilih struktur yang tepat membantu sebuah program bekerja sesuai kebutuhan.

Konteks	Struktur	Alasan
Tombol Back / riwayat navigasi	Stack	Halaman terakhir yang masuk menjadi yang pertama kembali/keluar.
Undo pada aplikasi	Stack	Aksi terakhir dibatalkan terlebih dahulu.
Antrean dokumen printer	Queue	Dokumen yang lebih dulu masuk biasanya diproses lebih dulu.
Antrean tiket/layanan	Queue	Pendaftar pertama dilayani lebih dahulu.
Permintaan layanan digital	Queue	Permintaan dapat diproses sesuai urutan kedatangan.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa saat menekan tombol Back, halaman yang terakhir dibuka justru muncul lebih dulu?
- Mengapa antrean printer tidak mengambil dokumen yang baru saja dikirim terlebih dahulu?
- Apa yang akan terjadi jika sistem antrean tiket menggunakan prinsip seperti Stack?

G. Rencana Kegiatan Pembelajaran (2 × 45 Menit)

Tahap	Waktu	Aktivitas Inti	Fokus PSE
Pendahuluan	10 menit	Salam, tujuan, check-in emosi “cuaca hari ini”, kesepakatan aman untuk salah, dan pertanyaan diagnostik singkat.	Kesadaran diri; rasa aman.

Tahap	Waktu	Aktivitas Inti	Fokus PSE
Eksplorasi Konsep	20 menit	Pemantik tombol Back dan antrean tiket; demonstrasi Stack dengan tumpukan kartu dan Queue dengan barisan kartu; siswa membandingkan LIFO dan FIFO.	Kesadaran diri; keputusan bertanggung jawab.
Latihan Partisipatif	25 menit	Think-pair-share lalu LKPD “Detektif Stack & Queue” dalam kelompok 4 orang dengan peran fasilitator, pencatat, simulator, dan pelapor.	Keterampilan berelasi; kesadaran sosial; manajemen diri.
Berbagi & Umpan Balik	20 menit	Kelompok menyampaikan 1 kasus dan alasan. Kelompok lain menanggapi dengan format “Saya setuju/tidak setuju karena…”. Guru mengklarifikasi miskonsepsi tanpa mempermalukan.	Keterampilan berelasi; keputusan bertanggung jawab.
Penutup & Refleksi	15 menit	Exit ticket akademik + refleksi PSE: apa yang dipahami, bagaimana menghadapi kesulitan, dan kontribusi dalam kelompok. Guru menyampaikan tindak lanjut.	Kesadaran diri; manajemen diri.

Rincian Aktivitas Guru dan Siswa

1. Pendahuluan – 10 menit

- Guru membuka kelas, menyapa siswa, dan menyampaikan bahwa hari ini tidak hanya belajar konsep Stack & Queue tetapi juga berlatih bekerja sama dan berani menyampaikan alasan.
- Check-in emosi “Cuaca Hari Ini”: siswa memilih simbol Cerah, Berawan, Hujan, atau Badai pada kartu kecil/lembar digital. Siswa tidak wajib menjelaskan alasannya.
- Guru membaca situasi umum kelas. Jika banyak siswa memilih Hujan/Badai, guru memberi jeda singkat, mengatur ritme lebih pelan, dan tidak langsung masuk ke pertanyaan sulit.
- Guru mengingatkan kesepakatan: salah boleh, mengejek tidak boleh; pendapat perlu disertai alasan.

2. Eksplorasi Konsep – 20 menit

- Guru menampilkan situasi tombol Back/Undo dan antrean tiket/printer.

- Siswa memprediksi urutan data yang keluar terlebih dahulu.
- Guru mendemonstrasikan Stack menggunakan tumpukan kartu bernomor dan Queue menggunakan barisan kartu.
- Siswa menuliskan perbedaan singkat: Stack = LIFO, Queue = FIFO, termasuk operasi push/pop dan enqueue/dequeue.
- Guru melakukan cek pemahaman cepat: “Jika A, B, C masuk berurutan ke Stack, data mana yang keluar pertama?” dan kasus serupa untuk Queue.

3. Latihan Partisipatif – 25 menit

- Siswa berpikir sendiri selama 1 menit, kemudian berdiskusi berpasangan sebelum masuk kelompok. Tahap ini memberi ruang kepada siswa yang tidak langsung nyaman berbicara di kelompok besar.
- Kelompok terdiri dari 4 orang dengan peran: Fasilitator, Pencatat, Simulator, dan Pelapor. Peran memastikan partisipasi tidak didominasi satu siswa.
- Kelompok mengerjakan LKPD “Detektif Stack & Queue”: mengklasifikasikan kasus, mensimulasikan urutan data, dan membuat satu contoh kasus baru.
- Guru berkeliling, memberikan pertanyaan penuntun. Jika siswa salah, guru meminta alasan terlebih dahulu sebelum memberi koreksi.
- Kelompok yang selesai lebih cepat mendapat pengayaan: cari satu contoh sistem digital lain yang menggunakan prinsip serupa dan jelaskan alasannya.

4. Berbagi dan Umpan Balik – 20 menit

- Setiap kelompok memilih satu kasus untuk dijelaskan singkat (maksimal 2 menit).
- Kelompok lain memberi satu tanggapan dengan format: “Saya setuju/tidak setuju karena …”.
- Guru mengapresiasi keberanian memberi alasan dan mengklarifikasi konsep LIFO/FIFO bila terjadi miskonsepsi.
- Guru menghindari komentar yang melabeli siswa; umpan balik diarahkan pada strategi dan alasan.

5. Penutup dan Refleksi – 15 menit

- Siswa mengerjakan exit ticket 3 butir akademik dan refleksi sosial-emosional singkat.
- Siswa menuliskan satu hal yang sudah dipahami, satu bagian yang masih membingungkan, dan satu kontribusi yang sudah dilakukan untuk kelompok.
- Guru menyampaikan bahwa siswa yang masih bingung akan mendapat latihan terpandu pada pertemuan/tindak lanjut, sedangkan yang sudah paham mendapat tantangan pengayaan.
- Guru menutup dengan menegaskan bahwa proses menemukan alasan lebih penting daripada sekadar menebak Stack atau Queue.

H. Penilaian Holistik

Penilaian akademik dan sosial-emosional dipisahkan fungsinya. Kompetensi PSE digunakan terutama sebagai data formatif dan deskriptif agar tidak berubah menjadi hukuman bagi siswa yang masih berkembang.

Jenis	Instrumen	Fokus	Pemanfaatan
Diagnostik	2 pertanyaan konsep + check-in emosi	Mengetahui pengetahuan awal dan kesiapan emosional.	Tidak untuk nilai akhir.
Formatif akademik	LKPD, simulasi, tanya jawab	Melihat pemahaman LIFO/FIFO, analisis kasus, dan alasan.	Umpan balik langsung.
Formatif PSE	Observasi guru	Melihat cara berpartisipasi, mendengarkan, mengelola kesulitan, dan mengambil keputusan.	Deskriptif, bukan label.
Penilaian diri	Refleksi siswa	Membantu siswa menyadari kontribusi dan respons dirinya saat belajar.	Bahan tindak lanjut.
Exit ticket	3 butir akademik + 3 refleksi	Menentukan pemahaman akhir dan kebutuhan pertemuan berikutnya.	Remedial/pengayaan.

Kriteria Keberhasilan Pembelajaran

- Secara akademik, siswa dapat membedakan Stack dan Queue serta memberikan alasan pada minimal 4 dari 5 kasus dengan tepat.
- Siswa dapat menjelaskan minimal satu simulasi urutan data LIFO/FIFO dengan benar.
- Secara proses, siswa terlibat dalam kelompok melalui salah satu bentuk kontribusi: menyampaikan ide, mencatat, mensimulasikan, bertanya, atau membantu menjelaskan.
- Siswa mampu menuliskan refleksi sederhana tentang pemahaman dan respons dirinya ketika mengalami kesulitan.

I. Evaluasi, Refleksi, dan Tindak Lanjut

1. Refleksi Siswa

- Apa perbedaan paling penting antara Stack dan Queue yang kamu pahami hari ini?
- Ketika kamu bingung atau jawabanmu berbeda dengan teman, apa yang kamu lakukan?
- Apa kontribusimu dalam kelompok hari ini?
- Apa satu hal yang ingin kamu perbaiki pada pembelajaran berikutnya?

2. Refleksi Guru

- Apakah saya memberi ruang yang cukup bagi siswa yang tidak langsung berani berbicara?
- Apakah respons saya terhadap jawaban salah sudah menjaga rasa aman siswa?
- Apakah pembagian peran membuat partisipasi lebih merata?
- Bagian konsep apa yang paling banyak menimbulkan miskonsepsi?
- Apakah kondisi emosional kelas memengaruhi ritme pembelajaran? Penyesuaian apa yang saya lakukan?
- Apa yang akan saya pertahankan dan apa yang perlu saya ubah pada pertemuan berikutnya?

3. Tindak Lanjut

Kondisi	Tindak Lanjut
Belum memahami LIFO/FIFO	Latihan terpandu menggunakan kartu/benda konkret dan dua kasus sederhana.
Sudah memahami konsep dasar	Latihan analisis kasus baru dan menjelaskan alasan pilihan struktur data.
Mencapai lebih cepat	Pengayaan: mencari contoh Stack/Queue pada aplikasi/sistem digital dan membuat simulasi singkat.
Masih pasif dalam kelompok	Diberi peran yang lebih terstruktur pada pertemuan berikutnya dan kesempatan berpendapat melalui pasangan/tertulis sebelum berbicara.
Kesulitan mengelola frustrasi	Guru memberi jeda, pertanyaan penuntun, dan menguatkan strategi “coba ulang dengan langkah lebih kecil”.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Check-in Emosi “Cuaca Hari Ini”

Petunjuk untuk siswa: pilih satu kondisi yang paling mendekati perasaanmu saat memulai pembelajaran. Kamu tidak wajib menjelaskan alasannya.

Pilihan	Makna Sederhana
☀ Cerah	Saya cukup siap dan fokus untuk belajar.
☁ Berawan	Saya bisa belajar, tetapi ada sedikit hal yang mengganggu fokus.
☂ Hujan	Saya sedang kurang nyaman/lelah dan mungkin membutuhkan waktu lebih untuk fokus.
⚡ Badai	Saya sedang sulit fokus. Saya tetap hadir, tetapi mungkin membutuhkan ruang atau dukungan.

Catatan guru
Check-in ini bukan diagnosis. Guru hanya menggunakan informasi umum untuk menyesuaikan ritme, cara bertanya, atau kebutuhan dukungan. Tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengungkap masalah pribadi.

Lampiran 2. Asesmen Diagnostik Singkat

No	Pertanyaan	Tujuan
1	Ketika kamu menekan Undo beberapa kali, menurutmu tindakan mana yang dibatalkan lebih dulu?	Mendeteksi intuisi LIFO.
2	Jika tiga dokumen A, B, C dikirim ke printer secara berurutan, dokumen mana yang seharusnya diproses lebih dulu?	Mendeteksi intuisi FIFO.

Lampiran 3. LKPD “Detektif Stack & Queue”

Nama Kelompok: _____

Kelas: X-5

Tanggal: _____

Peran anggota:

Fasilitator _____

Pencatat _____

Simulator _____

Pelapor _____

A. Klasifikasi Kasus

No	Kasus	Stack / Queue	Alasan
1	Tombol Back pada browser/HP		
2	Fitur Undo pada editor		
3	Antrean dokumen pada printer		
4	Antrean pembelian tiket online		
5	Riwayat perpindahan halaman yang dapat kembali ke halaman sebelumnya		
6	Permintaan layanan yang diproses sesuai urutan masuk		

B. Simulasi

1) Stack: masukkan A, B, C secara berurutan. Tuliskan urutan data yang keluar jika dilakukan pop tiga kali: _____

2) Queue: masukkan 1, 2, 3 secara berurutan. Tuliskan urutan data yang keluar jika dilakukan dequeue tiga kali: _____

C. Tantangan Kelompok

Buat satu contoh kasus baru dari kehidupan sehari-hari atau sistem digital. Tentukan apakah menggunakan Stack atau Queue dan jelaskan alasannya.

Kasus:

_____

_____

Pilihan struktur: _____

Alasan: _____

_____

_____

_____

_____

Lampiran 4. Kunci Jawaban LKPD

No	Jawaban	Alasan Inti
1	Stack	Back mengambil riwayat terakhir terlebih dahulu.
2	Stack	Aksi terakhir dibatalkan terlebih dahulu.
3	Queue	Dokumen yang masuk lebih dulu diproses lebih dulu.
4	Queue	Pendaftar pertama dilayani lebih dahulu.
5	Stack	Halaman terakhir yang dikunjungi menjadi yang pertama ditelusuri kembali.
6	Queue	Permintaan diproses menurut urutan kedatangan.

Simulasi Stack A-B-C: urutan keluar C, B, A. Simulasi Queue 1-2-3: urutan keluar 1, 2, 3.

Lampiran 5. Rubrik Formatif Akademik

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Berkembang	1 – Perlu Bimbingan
Pemahaman konsep	Menjelaskan Stack, Queue, LIFO, FIFO dengan tepat dan bahasa sendiri.	Sebagian besar tepat; ada kekurangan kecil.	Memahami sebagian konsep tetapi masih tertukar.	Belum menunjukkan pemahaman dasar.

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Berkembang	1 – Perlu Bimbingan
Analisis kasus	Memilih struktur dengan tepat pada hampir semua kasus dan memberi alasan logis.	Sebagian besar pilihan tepat dan alasan cukup.	Beberapa pilihan tepat tetapi alasan lemah.	Pilihan banyak tidak tepat/tanpa alasan.
Simulasi urutan data	Urutan push/pop dan enqueue/dequeue seluruhnya tepat.	Ada satu kekeliruan kecil.	Masih memerlukan bantuan untuk menentukan urutan.	Belum dapat mensimulasikan.
Komunikasi alasan	Alasan runtut, jelas, dan menggunakan istilah yang relevan.	Alasan cukup jelas.	Alasan masih sangat singkat/kurang runtut.	Belum mampu menjelaskan alasan.

Skor maksimal = 16. Nilai formatif dapat dihitung dengan rumus: (skor perolehan / 16) × 100. Hasil digunakan terutama untuk umpan balik dan tindak lanjut.

Lampiran 6. Rubrik Observasi Proses Sosial Emosional

Rubrik ini bersifat formatif-deskriptif dan tidak digunakan untuk memberi label kepribadian siswa.

Dimensi	4 – Konsisten	3 – Cukup	2 – Berkembang	1 – Belum Teramati
Kesadaran diri	Mengenali kesiapan/perasaan dan mampu menyampaikan kebutuhan secara wajar.	Mulai mengenali kondisi diri dengan sedikit arahan.	Perlu pertanyaan penuntun untuk mengenali kondisi diri.	Belum tampak/ belum ada cukup bukti.

Dimensi	4 – Konsisten	3 – Cukup	2 – Berkembang	1 – Belum Teramati
Manajemen diri	Tetap mencoba dan menggunakan strategi saat mengalami kesulitan.	Mau mencoba kembali setelah arahan.	Mudah berhenti tetapi dapat kembali dengan dukungan.	Belum tampak/ belum ada cukup bukti.
Keterampilan berelasi	Mendengarkan, berbagi peran, dan berkomunikasi dengan santun.	Umumnya bekerja sama dengan baik.	Partisipasi belum konsisten atau masih perlu diingatkan.	Belum tampak/ belum ada cukup bukti.
Keputusan bertanggung jawab	Memberi alasan atas pilihan dan mempertimbangkan bukti/masukan.	Pilihan cukup beralasan.	Masih sering mengikuti jawaban tanpa alasan.	Belum tampak/ belum ada cukup bukti.

Lampiran 7. Lembar Refleksi dan Penilaian Diri Siswa

Beri tanda pada pilihan yang paling menggambarkan dirimu hari ini: 1 = belum, 2 = kadang, 3 = sering, 4 = konsisten.

Pernyataan	Skala
Saya berani mencoba meskipun belum yakin jawabannya.	1 2 3 4
Saya mendengarkan pendapat teman sampai selesai.	1 2 3 4
Ketika bingung, saya mencoba bertanya atau menggunakan strategi lain.	1 2 3 4
Saya memberikan kontribusi dalam kelompok.	1 2 3 4

Satu konsep yang paling saya pahami hari ini adalah:

_____

Bagian yang masih membuat saya bingung adalah:

_____

Ketika mengalami kesulitan, yang saya lakukan adalah:

_____

Kontribusi saya untuk kelompok hari ini:

_____

Pada pertemuan berikutnya saya ingin memperbaiki:

_____

Lampiran 8. Exit Ticket

Bagian	Pertanyaan
Akademik 1	Tuliskan perbedaan LIFO dan FIFO dalam satu kalimat.
Akademik 2	Tombol Undo lebih tepat menggunakan Stack atau Queue? Jelaskan singkat.
Akademik 3	Antrean printer lebih tepat menggunakan Stack atau Queue? Jelaskan singkat.
Refleksi 1	Apa satu hal yang kamu lakukan ketika kelompokmu memiliki jawaban berbeda?
Refleksi 2	Bagaimana kondisi belajarmu sekarang dibanding awal pembelajaran?
Refleksi 3	Bantuan apa yang kamu butuhkan jika materi ini dilanjutkan?

Lampiran 9. Lembar Evaluasi dan Refleksi Guru

Fokus	Pertanyaan Refleksi	Catatan Guru
Ketercapaian akademik	Berapa banyak siswa yang sudah mampu membedakan Stack dan Queue dengan alasan yang tepat?	
Partisipasi	Apakah pembagian peran membantu siswa yang biasanya tidak banyak berbicara?	
Rasa aman	Apakah ada momen ketika siswa terlihat takut salah atau malu? Bagaimana saya merespons?	
Manajemen emosi guru	Apakah saya tetap tenang ketika kelas tidak langsung memahami konsep?	
Strategi	Aktivitas mana yang paling efektif: analogi, simulasi, think-pair-share, atau diskusi?	

Fokus	Pertanyaan Refleksi	Catatan Guru
Tindak lanjut	Siapa yang membutuhkan penguatan dan siapa yang siap mendapat pengayaan?	

Kesimpulan reflektif penyusun

Melalui rancangan ini saya ingin mengubah fokus dari sekadar “materi Stack & Queue selesai disampaikan” menjadi “siswa memahami konsep, merasa aman untuk mencoba, mampu bekerja dengan orang lain, dan mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari proses belajarnya”. Bagi saya, PSE menjadi cara untuk membuat pembelajaran Informatika lebih manusiawi tanpa mengurangi ketepatan akademiknya.